HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO BIOLÓGICA ISO 10993 • ANVISA, FDA E MDR

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 1

Fundamentos e a nova ISO 10993-1:2025

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 1

MÓDULO	1 de 4 • 16 videoaulas
CARGA DO CURSO	16 horas
DOCUMENTO BASE	ISO 10993-1:2025 e partes da série ISO 10993; RDC 751/2022; RDC 848/2024; Regulamento (UE) 2017/745; guidance FDA (2023)
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue as videoaulas do Módulo 1, bloco a bloco, com texto próprio. Cada conceito é aplicado a um caso fictício, o cateter VITA-CV, que você vai acompanhar até o Módulo 4 no papel de avaliador.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica as aulas correspondentes e o que observar nelas. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito), **No caso** (o que ele muda no VITA-CV), **Conecte** (onde o assunto aparece antes e depois) e **Verifique** (perguntas rápidas). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **Regra de ouro do curso**
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo e o caso do curso

1 Por que a avaliação biológica falha

2 Da biocompatibilidade à segurança biológica

3 O plano de avaliação e o fim do checklist

4 Duração de contato e cenários de exposição

5 O que mudou nos ensaios: pirogenicidade e genotoxicidade

6 Gestão de risco, mau uso previsível e equivalência

7 Reavaliação, produtos existentes e análise de lacunas

- Ficha do caso
- Glossário
- Para revisar

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

Esta apostila segue a mesma sequência das aulas do Módulo 1, bloco a bloco, sem repetir os slides, e acompanha um caso contínuo (o cateter fictício VITA-CV) que atravessa os quatro módulos. Em cada capítulo, a faixa **Na aula** indica as aulas correspondentes e o que observar nelas. As caixas de anotação ficam salvas neste navegador; use **Baixar minhas anotações** para guardar uma cópia.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NA APOSTILA	NA REVISÃO
1	Por que a avaliação biológica falha	Aulas 1 a 3	Capítulo 1	Questão 1
2	Da biocompatibilidade à segurança biológica	Aulas 4 e 5	Capítulo 2	Questão 2
3	Plano de avaliação e o fim do checklist	Aulas 6 a 8	Capítulo 3	Questão 3
4	Duração de contato e cenários de exposição	Aula 9	Capítulo 4	Questão 4
5	Mudanças nos ensaios	Aula 10	Capítulo 5	Questão 5
6	Gestão de risco, mau uso e equivalência	Aulas 11 e 12	Capítulo 6	Questão 6
7	Reavaliação, PMS e análise de lacunas	Aulas 13 a 15	Capítulo 7	Questão 7 e quiz do módulo

O CASO DO CURSO

O caso do curso: cateter VITA-CV

Nos quatro módulos, você acompanha o mesmo dispositivo, da categorização do contato à conclusão do relatório de avaliação biológica. O caso é fictício. No fim de cada módulo, a **ficha do caso** mostra o estado de nove itens da avaliação.

ELEMENTO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Empresa	Lumen Dispositivos Médicos Ltda. (empresa fictícia), fabricante brasileira. Quer manter o produto no Brasil e levá-lo à União Europeia e aos EUA.
Produto	VITA-CV, cateter venoso central de duplo lúmen, inserido por punção, com ponta posicionada na veia cava superior. Corpo em poliuretano termoplástico, ponta e marcações radiopacas, conector e clampe em policarbonato e linhas de extensão em PVC.
Uso pretendido	Acesso venoso central em adultos internados para infusão de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue, com permanência de até 30 dias.
O que mudou	A Lumen está substituindo o plastificante das linhas de extensão (de DEHP para TOTM) e trocou o fornecedor do sulfato de bário usado como agente radiopaco. O processo de esterilização continua sendo óxido de etileno (EtO).
Dossiê existente	Um relatório de biocompatibilidade de 2016, montado como checklist a partir da tabela da ISO 10993-1:2009, com ensaios feitos no produto antigo. Não há plano de avaliação biológica nem caracterização química.
Seu papel	Você é o avaliador. Não vai escrever o dossiê: vai ler o que a Lumen apresentar e decidir se a segurança biológica está demonstrada, o que falta e por quê.

CAPÍTULO 1

Por que a avaliação biológica falha

NA AULA **Aulas 1 a 3 • do recall da prótese de quadril à responsabilidade de quem avalia**

Revisão • questão 1

Repare em quando o problema apareceu e por que os ensaios aprovados não o anteciparam.

Um dispositivo pode passar em todos os ensaios previstos e, ainda assim, causar dano biológico no uso real. O primeiro passo do curso é entender como isso acontece.

ENTENDA

O caso discutido em aula é o recall global de um sistema de prótese de quadril metal-metal em liga de cobalto-cromo. Aprovado em meados dos anos 2000, o produto só foi recolhido em 2010, depois que registros de artroplastia mostraram taxa de revisão de cerca de 12% a 13% em cinco anos, muito acima do esperado para esse tipo de implante. O mecanismo era conhecido em teoria: o desgaste e a corrosão das superfícies metálicas liberavam partículas e íons de cobalto e cromo no tecido e na circulação. As consequências relatadas incluíram metalose, pseudotumores, necrose tecidual local e, em casos extremos, toxicidade sistêmica.

Onde a avaliação falhou

- **Plano fraco.** O plano de avaliação biológica não partiu do uso clínico real. Testou o material como fabricado, não os produtos de desgaste gerados ao longo de anos de carga.
- **Plano e relatório desalinhados.** O relatório final não refletia o que o plano dizia que seria feito, e ninguém confrontou um com o outro.
- **Ensaio sem pergunta.** Os ensaios foram escolhidos por lista. Nenhum deles foi desenhado para responder à pergunta crítica: o que acontece quando o implante se degrada dentro do corpo?

> COMO O AVALIADOR CONFERE
>
> Ele lê o plano e o relatório lado a lado. Para cada perigo identificado no plano, procura no relatório a evidência que o trata. Perigo sem evidência, ou ensaio sem perigo que o justifique, é sinal de avaliação feita por checklist.

Biocompatibilidade não é burocracia

A avaliação biológica existe para proteger o paciente, e não para completar um dossiê. Quem a conduz, quem a revisa e quem a aprova assume responsabilidade técnica pelo que concluiu. Um laudo de laboratório é um dado; a conclusão de que o dispositivo é seguro é um julgamento, e esse julgamento precisa ser explicado.

IDEIA-CHAVE

Ensaios aprovados não bastam. A avaliação biológica precisa partir do uso real do dispositivo e mostrar, perigo a perigo, por que o risco é aceitável.

NO CASO • VITA-CV

O relatório de 2016 da Lumen lista ensaios feitos no VITA-CV antigo, todos aprovados, mas não diz por que cada ensaio foi escolhido nem quais perigos ele trata. Também não há plano. Para o avaliador, esse relatório é um conjunto de dados, não uma avaliação: ainda falta o raciocínio que liga materiais, contato e perigos aos resultados.

CONECTE

- **Cap. 3 deste módulo** mostra o que um plano de avaliação precisa conter.
- **M4 • Cap. 6** retoma o confronto entre plano e relatório na conclusão do BER.

VERIFIQUE

1. Por que um produto aprovado em todos os ensaios previstos ainda pode causar dano biológico?
2. O que o avaliador procura quando lê o plano e o relatório lado a lado?
3. Qual é a diferença entre um laudo de ensaio e a conclusão de segurança biológica?

Fonte: ISO 10993-1:2025; FDA, Metal-on-Metal Hip Implants.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Por que a avaliação biológica falha

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Da biocompatibilidade à segurança biológica

NA AULA **Aulas 4 e 5 • a evolução da ISO 10993-1 de 1992 a 2025** Revisão • questão 2

Observe como a norma passa de uma lista de ensaios a um processo de gestão de risco.

A ISO 10993-1 mudou de propósito ao longo de três décadas. Entender essa trajetória ajuda a ler documentos antigos sem aplicar a eles a lógica de hoje, e vice-versa.

ENTENDA

A primeira edição, de 1992, nasceu para harmonizar ensaios biológicos entre países e trazia uma matriz que dizia quais efeitos considerar para cada tipo de contato. Na prática, essa matriz virou uma lista de compras: se o dispositivo estava em determinada célula, o fabricante fazia os ensaios marcados. As edições seguintes (1997, 2003, 2009 e 2018) foram, uma a uma, deslocando o centro da norma para a gestão de risco. A edição de 2009 já pedia que a avaliação fosse feita dentro de um processo de gestão de risco; a de 2018 reforçou a caracterização química e a ideia de que nem todo efeito da tabela exige ensaio.

A edição de 2025 completa a mudança. O termo central deixa de ser **biocompatibilidade**, entendida como "o material passou nos ensaios", e passa a ser **segurança biológica**: a demonstração de que os riscos biológicos do dispositivo, no uso pretendido e no mau uso razoavelmente previsível, foram identificados, estimados e controlados até um nível aceitável.

	LÓGICA ANTIGA	LÓGICA DE 2025
Ponto de partida	A tabela de ensaios	O dispositivo, seus materiais e o uso
Pergunta	Quais ensaios faltam?	Quais perigos biológicos existem e como estão controlados?
Ensaio	Fim em si mesmo	Uma fonte de evidência entre outras
Conclusão	Lista de laudos aprovados	Julgamento de risco aceitável, justificado

IDEIA-CHAVE

Biocompatibilidade descreve um resultado; segurança biológica descreve um processo. O avaliador de hoje cobra o processo.

NO CASO • VITA-CV

O relatório de 2016 do VITA-CV foi escrito na lógica antiga. Isso não o torna inútil: seus dados podem ser reaproveitados. Mas, para a avaliação atual, a Lumen precisa reorganizá-los dentro de um raciocínio de risco e explicar se ainda representam o produto com o novo plastificante e o novo agente radiopaco.

CONECTE

- **Cap. 6 deste módulo** liga a segurança biológica à ISO 14971.
- **M2 • Cap. 3** mostra como a série ISO 10993 se organiza em torno dessa lógica.

VERIFIQUE

1. O que muda quando o termo central passa de biocompatibilidade para segurança biológica?
2. Por que a matriz da primeira edição acabou funcionando como lista de compras?
3. Dados de uma avaliação feita na lógica antiga podem ser reaproveitados? Em que condição?

Fonte: ISO 10993-1:2025, Introdução e definições; ISO 10993-1:2018, Introdução.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Da biocompatibilidade à segurança biológica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

O plano de avaliação e o fim do checklist

NA AULA **Aulas 6 a 8 • ensaios "praticamente mandatórios", o plano e as quatro tabelas**

Revisão • questão 3

Note quais elementos o plano precisa ter antes de qualquer ensaio ser escolhido.

O plano de avaliação biológica (BEP) é o documento que diz o que será avaliado, por quê e como. É nele que o avaliador procura primeiro a lógica da avaliação.

ENTENDA

Na edição de 2018, a categorização era feita em uma única tabela, cruzando natureza e duração do contato com uma lista de efeitos (endpoints). Na edição de 2025, essa tabela única deu lugar a **quatro tabelas, separadas pelo tipo de contato**:

TABELA	TIPO DE CONTATO	EXEMPLOS
1	Pele intacta	Eletrodos de superfície, cintas, sensores vestíveis
2	Mucosa intacta	Sondas, cânulas orais, dispositivos intravaginais
3	Superfícies lesadas e tecidos internos	Curativos de feridas, instrumentos cirúrgicos, implantes ortopédicos
4	Sangue circulante	Cateteres intravasculares, circuitos extracorpóreos, stents

Cada tabela indica os efeitos biológicos a **considerar**, e não os ensaios a **executar**. O efeito pode ser tratado por dados existentes, caracterização química, avaliação toxicológica ou, quando necessário, por ensaio. Efeitos que não precisam de nova evidência continuam no plano, com a justificativa.

O que o plano precisa ter

- Descrição do dispositivo, materiais, processos e aditivos, incluindo esterilização.
- Categorização do contato (tabela aplicável, duração, dias de contato, cenários de exposição).
- Perigos biológicos identificados e a estratégia para cada efeito.
- Dados existentes e como serão usados.
- Critérios de aceitação definidos antes dos resultados.

ENSAIOS "PRATICAMENTE MANDATÓRIOS"

Alguns efeitos, como citotoxicidade, sensibilização e irritação, aparecem em quase todas as categorias. Isso não os transforma em obrigação automática: o plano ainda precisa dizer por que o efeito se aplica e qual evidência o responde.

IDEIA-CHAVE

As quatro tabelas organizam o pensamento por tipo de contato. O plano transforma cada efeito em uma pergunta com resposta justificada, não em um ensaio automático.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV tem contato com **sangue circulante**: a ponta fica na veia cava superior. Portanto, a Lumen deve partir da Tabela 4. O avaliador também vai verificar se o plano considera os componentes externos, como as linhas de extensão, que têm contato indireto com o sangue pelas soluções infundidas.

CONECTE

- **Cap. 4 deste módulo** trata da duração e dos dias de contato.
- **M2 • Cap. 6** aplica a matriz de categorização em exercícios.

VERIFIQUE

1. Qual é a diferença entre um efeito a considerar e um ensaio a executar?
2. Por que um efeito que não exige novo ensaio continua no plano?
3. Que tabela se aplica a um curativo para feridas abertas?

Fonte: ISO 10993-1:2025, categorização e tabelas de efeitos.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

O plano de avaliação e o fim do checklist

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Duração de contato e cenários de exposição

NA AULA **Aula 9 • dias de contato efetivo e cenários de exposição** Revisão • questão 4

Veja como a contagem de dias muda a categoria de dispositivos usados de forma intermitente.

A duração do contato define quanta evidência é necessária. Na edição de 2025, a forma de contar essa duração ficou mais exigente.

ENTENDA

As categorias de duração continuam três: **limitada** (até 24 horas), **prolongada** (mais de 24 horas até 30 dias) e **longa duração** (mais de 30 dias). O que mudou foi a contagem. Em vez de somar apenas o tempo de contato, a norma passa a considerar os **dias de contato**: conta-se cada dia em que houve exposição, do primeiro ao último dia de uso. Um dispositivo usado poucos minutos por dia, todos os dias, durante dois meses, não é mais de contato limitado; ele acumula dias de contato.

Cenários de exposição

O plano precisa prever como o dispositivo é realmente usado: uso único ou repetido, troca por um dispositivo novo, uso sequencial do mesmo tipo de produto no mesmo paciente, exposição de populações mais vulneráveis. Cada cenário pode levar a uma categoria diferente, e o plano deve adotar a mais conservadora que seja razoavelmente previsível.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele compara a duração declarada com as instruções de uso e com a prática clínica. Se as instruções limitam o uso a 30 dias, mas a prática é trocar o cateter e inserir outro do mesmo tipo, ele pergunta se a exposição cumulativa foi considerada.

IDEIA-CHAVE

Conte dias de contato, não horas. E categorize pelo cenário de uso mais conservador que seja razoavelmente previsível.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV tem permanência de até 30 dias, o que o coloca em contato **prolongado**. Mas pacientes em terapia longa costumam receber um cateter novo ao fim desse prazo. O avaliador vai pedir que a Lumen discuta essa exposição cumulativa e justifique por que mantém, ou não, a categoria prolongada.

CONECTE

- **Cap. 6 deste módulo** trata do mau uso previsível.
- **M3 • Cap. 3** mostra como a duração entra no cálculo toxicológico.

VERIFIQUE

1. Como se contam os dias de contato na edição de 2025?
2. Um dispositivo usado 10 minutos por dia durante 40 dias está em que categoria de duração?
3. Por que o plano precisa descrever o uso sequencial de dispositivos do mesmo tipo?

Fonte: ISO 10993-1:2025, definições e categorização por duração.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Duração de contato e cenários de exposição

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

O que mudou nos ensaios: pirogenicidade e genotoxicidade

NA AULA **Aula 10 • pirogenicidade e genotoxicidade na edição 2025** Revisão • questão 5

Repare em quando cada ensaio passa a ser necessário e quando pode ser justificado sem execução.

Duas mudanças da edição 2025 afetam diretamente o que o avaliador espera ver: a pirogenicidade mediada por material ficou mais restrita, e a genotoxicidade passou a ser pensada em conjunto com a carcinogenicidade.

ENTENDA

Pirogenicidade mediada por material

Em 2018, a pirogenicidade era indicada para muitas categorias de dispositivos. Em 2025, ela se concentra nos casos em que existe um motivo concreto de preocupação, como constituintes com histórico conhecido de pirogenicidade. Atenção: isso vale para a pirogenicidade **mediada por material**. A pirogenicidade por **endotoxinas bacterianas** é tema de controle de processo e continua sendo exigida conforme o contato.

Genotoxicidade

A genotoxicidade avalia o potencial de dano ao material genético (mutação gênica e dano cromossômico). A edição de 2025 amplia a atenção a contatos que antes ficavam de fora, como mucosa de longa duração, e pede que o resultado seja lido junto com a avaliação de carcinogenicidade, porque mutações acumuladas ao longo do tempo podem levar a alterações malignas. Ao mesmo tempo, a genotoxicidade pode ser tratada por caracterização química e avaliação toxicológica, quando todos os constituintes relevantes estão identificados e avaliados.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ensaio presente ou ausente não é, por si, certo ou errado. Ele procura a justificativa: por que o ensaio foi feito, por que não foi, e se os dados químicos sustentam a ausência.

IDEIA-CHAVE

Cada ensaio precisa de um motivo. A edição 2025 restringe a pirogenicidade de material e amplia o olhar sobre genotoxicidade e carcinogenicidade.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV tem contato com sangue circulante, então a pirogenicidade por endotoxinas continua sendo tratada no controle de processo. Para a pirogenicidade mediada por material, a Lumen terá de mostrar se o novo plastificante ou o novo sulfato de bário trazem algum constituinte com histórico pirogênico. Para a genotoxicidade, o avaliador vai olhar primeiro a caracterização química das novas linhas de extensão.

CONECTE

- **M4 • Caps. 3 e 4** detalham pirogenicidade e genotoxicidade.
- **M3 • Cap. 2** mostra como a química sustenta a ausência de ensaio.

VERIFIQUE

1. Qual é a diferença entre pirogenicidade mediada por material e por endotoxina?
2. Por que a genotoxicidade passa a ser lida junto com a carcinogenicidade?
3. Em que condição a genotoxicidade pode ser tratada sem ensaio biológico?

Fonte: ISO 10993-1:2025, tabelas de efeitos; ISO 10993-3; ISO 10993-11.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

O que mudou nos ensaios: pirogenicidade e genotoxicidade

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Gestão de risco, mau uso previsível e equivalência

NA AULA

Aulas 11 e 12 • espelhamento com a ISO 14971, populações especiais e equivalência

Revisão • questão 6

Observe como os conceitos de perigo, severidade e probabilidade são aplicados ao risco biológico.

A edição de 2025 espelha a ISO 14971: o risco biológico é tratado como qualquer outro risco do dispositivo, com perigo, situação perigosa, dano, severidade e probabilidade.

ENTENDA

Na lógica da ISO 14971, **perigo** é a fonte potencial de dano (por exemplo, um lixiviável tóxico). A **situação perigosa** é a circunstância em que o paciente fica exposto (o lixiviável migra para a solução infundida). O **dano** é a lesão resultante (toxicidade sistêmica). O risco combina a **severidade** desse dano com a **probabilidade** de ocorrência. Os ensaios biológicos e os dados químicos alimentam essa estimativa.

Mau uso previsível e populações especiais

A avaliação deve considerar o uso fora das instruções que seja razoavelmente previsível (por exemplo, permanência acima do prazo) e populações mais sensíveis, como neonatos, gestantes ou pacientes com função renal comprometida. Essas situações podem mudar a exposição e, portanto, o risco.

Equivalência

Antes, bastava mostrar materiais iguais. A edição de 2025 formaliza critérios: além do material, conta o processamento, a geometria, a esterilização, o contato e o histórico de uso clínico. A equivalência precisa de evidência, não só de declaração.

IDEIA-CHAVE

Risco biológico é risco de produto: perigo, exposição, dano, severidade e probabilidade, sempre ligado ao arquivo de gestão de risco.

NO CASO • VITA-CV

A troca de DEHP por TOTM é uma mudança feita justamente para reduzir um perigo (o DEHP é classificado como tóxico para a reprodução). O avaliador vai querer ver isso registrado no arquivo de gestão de risco: o perigo antigo, o novo plastificante e a evidência de que a mudança não criou outro perigo. Como a nutrição parenteral pode incluir lipídios, que extraem plastificantes com mais facilidade, essa situação deve estar prevista.

CONECTE

- **M2 • Cap. 5** integra o ciclo de vida da avaliação com a ISO 14971.
- **M3 • Cap. 4** aprofunda a equivalência biológica.

VERIFIQUE

1. Dê um exemplo de perigo, situação perigosa e dano para um lixiviável.
2. Por que populações especiais podem mudar a categorização de risco?
3. Que critérios, além do material, sustentam a equivalência na edição de 2025?

Fonte: ISO 10993-1:2025; ISO 14971:2019, definições e análise de risco.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Gestão de risco, mau uso previsível e equivalência

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Reavaliação, produtos existentes e análise de lacunas

NA AULA

Aulas 13 a 15 • quando reavaliar, PMS, análise de lacunas e exercício de revisão do plano

Revisão • questão 7

Faça o exercício de revisão do plano antes de assistir à correção.

A avaliação biológica não termina com a aprovação. Ela precisa ser revista sempre que algo relevante muda no produto, no processo ou no conhecimento disponível.

ENTENDA

Gatilhos de reavaliação

- Mudança de material, fornecedor, formulação ou aditivo.
- Mudança de processo de fabricação, limpeza ou esterilização.
- Mudança de uso pretendido, população ou duração.
- Novos dados de vigilância pós-mercado (PMS), reclamações ou literatura.
- Nova edição de norma que altere o entendimento do risco.

E o que já existe?

Produtos no mercado não precisam refazer tudo a cada nova edição. O caminho é uma **análise de lacunas**: comparar a avaliação existente com os requisitos atuais, identificar o que não está coberto e decidir, com justificativa, o que precisa de nova evidência. Dados de PMS de longa experiência clínica podem ser parte dessa evidência, desde que o produto avaliado seja o mesmo.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Ele procura uma análise de lacunas datada, que liste cada requisito, a evidência existente e a decisão tomada. "Produto no mercado há anos sem reclamações" sozinho não fecha lacuna.

IDEIA-CHAVE

Mudou o produto, o processo, o uso ou o conhecimento? Reavalie. E use a análise de lacunas para decidir o que precisa de nova evidência.

NO CASO • VITA-CV

A Lumen tem dois gatilhos claros: novo plastificante e novo fornecedor de sulfato de bário. A experiência de mercado do VITA-CV antigo não cobre essas mudanças. A análise de lacunas deve mostrar o que do relatório de 2016 continua válido (por exemplo, o corpo de poliuretano, se nada mudou nele) e o que precisa de nova evidência.

CONECTE

- **M2 • Cap. 1** mostra como cada jurisdição trata BEPs e BERs existentes.
- **M4 • Cap. 5** retoma a análise de lacunas na elaboração do BEP.

VERIFIQUE

1. Cite três gatilhos que exigem reavaliação biológica.
2. Por que a experiência de mercado não fecha, sozinha, uma lacuna?
3. O que uma boa análise de lacunas precisa registrar?

Fonte: ISO 10993-1:2025, reavaliação; ISO 14971:2019, atividades de produção e pós-produção.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Reavaliação, produtos existentes e análise de lacunas

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 1

No Módulo 1, a ficha ganha os primeiros itens: a descrição dos materiais, a categorização inicial e o diagnóstico do dossiê existente. Os demais ficam em aberto para os próximos módulos.

ITEM	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Descrição e materiais	Poliuretano (corpo), PVC com TOTM (extensões), policarbonato (conector), sulfato de bário de novo fornecedor, esterilização por EtO.	Definido
Categorização do contato	Tabela 4, sangue circulante; contato prolongado (até 30 dias). Exposição cumulativa por troca de cateter a discutir.	Em análise
Plano de avaliação biológica (BEP)	Inexistente. Relatório de 2016 feito como checklist.	Pendente para o M4
Exigências por jurisdição	Ainda não tratadas.	Pendente para o M2
Caracterização química	Inexistente.	Pendente para o M3
Avaliação toxicológica	Inexistente.	Pendente para o M3
Equivalência e dados existentes	Dados de 2016 do produto antigo; não cobrem as mudanças.	Em análise
Ensaios biológicos	Ensaios de 2016 aprovados, sem justificativa de escolha.	Pendente para o M4
Relatório de avaliação biológica (BER)	Ainda não tratado.	Pendente para o M4

GLOSSÁRIO

Termos do módulo

Segurança biológica

Demonstração de que os riscos biológicos do dispositivo foram identificados, estimados e controlados até um nível aceitável.

Biocompatibilidade

Capacidade de um material ou dispositivo de funcionar com resposta adequada do hospedeiro em uma aplicação específica.

BEP

Plano de avaliação biológica (Biological Evaluation Plan). Define o que será avaliado, por quê e como.

BER

Relatório de avaliação biológica (Biological Evaluation Report). Reúne a evidência e a conclusão de segurança biológica.

Endpoint

Efeito biológico a considerar, como citotoxicidade, sensibilização ou toxicidade sistêmica.

Dias de contato

Contagem dos dias com exposição ao dispositivo, do primeiro ao último dia de uso.

Duração prolongada

Contato de mais de 24 horas até 30 dias.

Pirogenicidade mediada por material

Reação febril causada por constituintes do material, distinta da causada por endotoxinas bacterianas.

Análise de lacunas

Comparação entre a avaliação existente e os requisitos atuais, com decisão justificada sobre cada lacuna.

PMS

Vigilância pós-mercado (Post-Market Surveillance).

PARA REVISAR • CAMPOS EDITÁVEIS

Perguntas de revisão

Responda sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. O relatório de 2016 da Lumen tem todos os ensaios aprovados. Por que isso não basta para concluir que o VITA-CV é seguro? (Cap. 1)

2. Por que a edição 2025 fala em segurança biológica e não só em biocompatibilidade? (Cap. 2)

3. Qual das quatro tabelas se aplica ao VITA-CV e o que ela indica: ensaios ou efeitos? (Cap. 3)

4. Como a troca sequencial de cateteres pode alterar a categoria de duração do VITA-CV? (Cap. 4)

5. A Lumen precisa repetir o ensaio de pirogenicidade? De que depende a resposta? (Cap. 5)

6. Descreva o perigo, a situação perigosa e o dano ligados ao plastificante das linhas de extensão. (Cap. 6)

7. Que partes do relatório de 2016 podem continuar válidas após as mudanças? (Cap. 7)

HSC Academy • Material de uso exclusivo do aluno matriculado. Reprodução proibida. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.